Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

**Кафедра прикладной математики и кибернетики**

Операционные системы

Лабораторная работа №6

Выполнили: Студенты 3-го курса,
группы ИП-111
Гердележов Даниил Дмитриевич
Махаева Алина Витальевна
Клепче Георгий Васильевич

Проверил преподаватель:
Малков Евгений Александрович

Новосибирск, 2023

# Оглавление

Задание: ....3
Цель: ....3
Ход работы: ....4
Вывод: ....7
Листинг: ....8
pars.sh ....8
lect6.c ....8

**Задание:** получите список имён экспортируемых функций библиотеки совместного доступа, разработанной в лабораторной 5. Дополните программу лекции 6 алгоритмом поиска имён разделов. Подсказка: используйте поле заголовка ELF файла e_shstrndx и раздел .shstrtab.

**Цель:** знакомство со структурой ELF файлов.

**Ход работы:**

```
nothomepc@DESKTOP-M12GO9R:~/code/lab6$ readelf -h libstudents.so
ELF Header:
  Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class:                             ELF64
  Data:                              2's complement, little endian
  Version:                           1 (current)
  OS/ABI:                            UNIX - System V
  ABI Version:                       0
  Type:                              DYN (Shared object file)
  Machine:                           Advanced Micro Devices X86-64
  Version:                           0x1
  Entry point address:               0x0
  Start of program headers:          64 (bytes into file)
  Start of section headers:          14280 (bytes into file)
  Flags:                             0x0
  Size of this header:               64 (bytes)
  Size of program headers:           56 (bytes)
  Number of program headers:         11
  Size of section headers:           64 (bytes)
  Number of section headers:         30
  Section header string table index: 29
nothomepc@DESKTOP-M12GO9R:~/code/lab6$
```

Рис. 1 – Результат выполнения команды: readelf -h libstudents.so

Вывод из команды **readelf -h libstudents.so** предоставляет информацию о заголовке ELF файла. Важная часть этой информации - поле **Section header string table index**, которое в данном случае равно **29**. Это значение указывает на индекс раздела, в котором хранятся имена разделов (Section Names) этот номер указывает на секцию “.shstrtab”.

```
nothomepc@DESKTOP-M12GO9R:~/code/lab6$ readelf -x 29 libstudents.so

Hex dump of section '.shstrtab':
  0x00000000 002e7379 6d746162 002e7374 72746162 ..symtab..strtab
  0x00000010 002e7368 73747274 6162002e 6e6f7465 ..shstrtab..note
  0x00000020 2e676e75 2e70726f 70657274 79002e6e .gnu.property..n
  0x00000030 6f74652e 676e752e 6275696c 642d6964 ote.gnu.build-id
  0x00000040 002e676e 752e6861 7368002e 64796e73 ..gnu.hash..dyns
  0x00000050 796d002e 64796e73 7472002e 676e752e ym..dynstr..gnu.
  0x00000060 76657273 696f6e00 2e676e75 2e766572 version..gnu.ver
  0x00000070 73696f6e 5f72002e 72656c61 2e64796e sion_r..rela.dyn
  0x00000080 002e7265 6c612e70 6c74002e 696e6974 ..rela.plt..init
  0x00000090 002e706c 742e676f 74002e70 6c742e73 ..plt.got..plt.s
  0x000000a0 6563002e 74657874 002e6669 6e69002e ec..text..fini..
  0x000000b0 726f6461 7461002e 65685f66 72616d65 rodata..eh_frame
  0x000000c0 5f686472 002e6568 5f667261 6d65002e _hdr..eh_frame..
  0x000000d0 696e6974 5f617272 6179002e 66696e69 init_array..fini
  0x000000e0 5f617272 6179002e 64796e61 6d696300 _array..dynamic.
  0x000000f0 2e676f74 2e706c74 002e6461 7461002e .got.plt..data..
  0x00000100 62737300 2e636f6d 6d656e74 00       bss..comment.
```

Рис. 2 – Результат выполнения команды: readelf -x 29 libstudents.so

Мы успешно извлекли содержимое раздела **.shstrtab** файла **libstudents.so**. Извлеченные строки позволяют определить имена разделов.

Вывод показывает имена разделов, такие как:
**.symtab**, **.strtab**, **.shstrtab**, **.note**, **.gnu.property**, **.gnu.build-id**, **.gnu.hash**, **.dynsym**, **.dynstr**, **.gnu.version**, **.gnu.version_r**, **.rela.dyn**, **.rela.plt**, **.init**, **.plt.got**, **.plt.sec**, **.text**, **.fini**, **.rodata**, **.eh_frame**, **.eh_frame_hdr**, **.init_array**, **.fini_array**, **.dynamic**, **.got.plt**, **.data**, **.bss**, и **.comment**.
Это обычные разделы, которые могут существовать в ELF файле.

Для получения списка экспортируемых функций из ELF файла, нужно проанализировать таблицу символов. Эта таблица содержит информацию о символах, включая функции, их адреса и другие свойства.
Результат выполнения команды: readelf -s libstudents.so, довольно большой, поэтому для удобства был написан скрипт pars.sh (см Листинг) для удаления строк в которых нет атрибутов **GLOBAL** или **FUNC** и удаления повторов строк.

```
nothomepc@DESKTOP-M12GO9R:~/code/lab6$ sh pars.sh
Value                Size     Type     Bind   Vis      Ndx    Name
00000000000012ca     177      FUNC     GLOBAL DEFAULT 14     deleteStudent
0000000000001411     159      FUNC     GLOBAL DEFAULT 14     serializeStudents
000000000000137b     150      FUNC     GLOBAL DEFAULT 14     displayStudents
0000000000001219     111      FUNC     GLOBAL DEFAULT 14     createStudent
0000000000001288     66       FUNC     GLOBAL DEFAULT 14     insertStudent
0000000000004070     8        OBJECT   GLOBAL DEFAULT 25     head
0000000000004000     0        OBJECT   LOCAL  DEFAULT 23     _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
0000000000000000     0        FUNC     WEAK   DEFAULT UND    __cxa_finalize@G[...]
0000000000000000     0        FUNC     WEAK   DEFAULT UND    [...]@GLIBC_2.2.5
00000000000014b0     0        FUNC     LOCAL  DEFAULT 15     _fini
0000000000001190     0        FUNC     LOCAL  DEFAULT 14     register_tm_clones
0000000000001210     0        FUNC     LOCAL  DEFAULT 14     frame_dummy
0000000000001160     0        FUNC     LOCAL  DEFAULT 14     deregister_tm_clones
00000000000011d0     0        FUNC     LOCAL  DEFAULT 14     __do_global_dtors_aux
0000000000001000     0        FUNC     LOCAL  DEFAULT 10     _init
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    strncpy@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    puts@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    puts@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    printf@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    perror@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    malloc@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    fwrite@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    free@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    free@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    fopen@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    fopen@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    fclose@GLIBC_2.2.5
0000000000000000     0        FUNC     GLOBAL DEFAULT UND    [...]@GLIBC_2.2.5
```

Рис. 3 – Результат работы скрипта.

Так же мы дополнили программу лекции 6 для вывода имен разделов (код программы представлен в листинге).

Результат работы программы:

```
nothomepc@DESKTOP-M12GO9R:~/code/lab6$ ./app libstudents.so
0       0       0       0       0
1       0       2       1       0       free
2       0       2       1       0       strncpy
3       0       0       2       0       _ITM_deregisterTMCloneTable
4       0       2       1       0       puts
5       0       2       1       0       fclose
6       0       2       1       0       printf
7       0       0       2       0       __gmon_start__
8       0       2       1       0       malloc
9       0       2       1       0       fopen
10      0       2       1       0       perror
11      0       2       1       0       fwrite
12      0       0       2       0       _ITM_registerTMCloneTable
13      0       2       2       0       __cxa_finalize
14      111     2       1       14      createStudent
15      8       1       1       25      head
16      159     2       1       14      serializeStudents
17      150     2       1       14      displayStudents
18      177     2       1       14      deleteStudent
19      66      2       1       14      insertStudent
Section 0:
Section 1: sterTMCloneTable
Section 2: TM_registerTMCloneTable
Section 3: able
Section 4: _finalize
Section 5: e
Section 6: Student
Section 7: c
Section 8: insertStudent
Section 9: ent
Section 10: eleteStudent
Section 11: uts
Section 12: tudent
Section 13: ee
Section 14:
Section 15: ayStudents
Section 16: ents
Section 17: ializeStudents
Section 18:
Section 19: ror
Section 20: close
Section 21: o.6
Section 22: nt
```

Рис. 4 - результат работы программы после добавления алгоритма вывода разделов.

**Вывод:**

- Мы познакомились со структурой ELF файлов.
- Написали bash скрипт для получения список имён экспортируемых функций библиотеки совместного доступа, разработанной в лабораторной 5.
- Дополнили программу лекции 6 алгоритмом поиска имён разделов.

**Листинг:**

**pars.sh**

```
readelf -s libstudents.so |
  awk '/(FUNC|GLOBAL)/ {print $0}' |
  sort -k 3 -r |
  uniq -f 2 |
  awk 'BEGIN {
    printf "%-20s %-8s %-8s %-6s %-7s %-6s %s\n", "Value", "Size", "Type",
"Bind", "Vis", "Ndx", "Name"
  } {
    printf "%-20s %-8s %-8s %-6s %-6s %-6s %s\n", $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8
  }'
```

**lect6.c**

```
#include <elf.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char **argv)
{
    const char *elfFile = argv[1];
    Elf64_Ehdr header;
    Elf64_Shdr sheader;
    Elf64_Shdr symtab;
    Elf64_Shdr strtab;
    Elf64_Sym sym;
    char sname[32];
    char section_names[64][32]; // Массив для хранения имен разделов
    int i;
    FILE *file = fopen(elfFile, "rb");
    fread(&header, sizeof(header), 1, file);
    fseek(file, header.e_shoff, SEEK_SET);
    fread(&sheader, sizeof(sheader), 1, file);

    for (i = 0; i < header.e_shnum; i++)
    {
        fseek(file, header.e_shoff + header.e_shentsize * i, SEEK_SET);
        fread(&sheader, sizeof(sheader), 1, file);
        if (i == 4)
            symtab = (Elf64_Shdr)sheader;
        if (i == 5)
            strtab = (Elf64_Shdr)sheader;
    }
    for (i = 0; i < symtab.sh_size / symtab.sh_entsize; i++)
    {
        fseek(file, symtab.sh_offset + symtab.sh_entsize * i, SEEK_SET);
        fread(&sym, sizeof(Elf64_Sym), 1, file);
        fseek(file, strtab.sh_offset + sym.st_name, SEEK_SET);
        fread(sname, 1, 32, file);
```

```
            fprintf(stdout, "%d\t%lld\t%u\t%u\t%hd\t%s\n", i,
                    sym.st_size,
                    ELF64_ST_TYPE(sym.st_info),
                    ELF64_ST_BIND(sym.st_info),
                    sym.st_shndx, sname);
        }

        // Поиск и вывод имен разделов
        for (i = 0; i < header.e_shnum; i++)
        {
            fseek(file, header.e_shoff + header.e_shentsize * i, SEEK_SET);
            fread(&sheader, sizeof(sheader), 1, file);
            fseek(file, strtab.sh_offset + sheader.sh_name, SEEK_SET);
            fread(section_names[i], 1, 32, file);
            if (strlen(section_names[i]) > 0)
            {
                printf("Section %d: %s\n", i, section_names[i]);
            }
        }

        fclose(file);

        return 0;
    }
```